

矩阵的对角化

要点回顾

1. 特征值
2. 特征向量
3. 矩阵的幂计算

矩阵对角化的定义

假设我们要通过计算机计算 A^k ，在上一节中我们讲述了通过特征向量计算它的一个方式。本章我们将从可对角化的角度理解这一问题。

设矩阵 A 有 n 个特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，其中每个 λ_i 对应的特征向量为 x_i ，且这些 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 线性无关。那么由 $Ax_i = \lambda_i x_i$ 知：

$$AP = A(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n) \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = P\Lambda.$$

由 X 可逆知：

$$P^{-1}AP = \Lambda, \quad A = P\Lambda P^{-1}.$$

我们称这样的矩阵 A 可对角化。可对角化矩阵在一些情况下有良好的性质。例如，计算 $A^k = (P\Lambda P^{-1})^k = P\Lambda^k P$ 。

定义 1 (定义) 对方阵 A ，若存在可逆矩阵 P ，与对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 满足

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

则称矩阵 A 可对角化。

矩阵在什么情况下是可对角化的呢？

命题 1 矩阵 A 可对角化的充要条件是其有 n 个线性无关的特征向量。

证明 充分性由上述讨论直接得到。再证必要性，若有矩阵 P 满足 $P^{-1}AP = \Lambda$ ，则有 $AP = P\Lambda$ ，故可选取 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 和 P 的列向量为特征值和特征矩阵。必要性得证。 ■

可以看到，若矩阵 A 可对角化，则对角矩阵 Λ 中的元素是矩阵 A 的特征值，而矩阵 P 的列向量为其对应的特征向量。

例 1 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.4 & 0.7 \end{bmatrix}$ 对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 特征值为 $\lambda_1 = 1$ $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ 故有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & \\ & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

其中 $P = \begin{pmatrix} 0.6 & 1 \\ 0.4 & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0.4 & -0.6 \end{pmatrix}$

注 1 P 可以做列交换得到 $\tilde{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0.4 \\ -1 & -6 \end{pmatrix}$, $\tilde{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 0.4 & -0.6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 得到 $A = \tilde{P} \text{diag}(1/2, 1) \tilde{P}^{-1}$.

从上面的讨论中我们可以发现, 矩阵能否对角化的关键是其是否有 n 个线性无关的特征向量。而这一点并不一定对所有矩阵都是成立的, 从下面这个例子我们可以看出这一点。

例 2 考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. 这一矩阵只有一个特征值 0, 但是线性方程组 $Ax = 0x$ 的解只有一个维度 $x = c(1, 1)^T$. 这就导致了矩阵 A 无法对角化。

我们知道, 矩阵可对角化当且仅当有 n 个线性无关的特征向量, 那么这一条件何时成立?

命题 2 若矩阵 A 有 n 个不同特征值, 则其对应的特征向量线性无关。

证明 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 n 个互不相同的特征值, $x_1, \dots, x_n$ 为其对应特征向量, 证明它们线性无关即可。

设 $t_i \in \mathbb{R}$ 满足 $\sum_{i=1}^n t_i x_i = 0$, 对矩阵两边乘 A^i , 得到

$$t_1 \lambda_1^i x_1 + \dots + t_n \lambda_n^i x_n = 0, \quad i = 0 \dots, n-1.$$

写作矩阵表示得到

$$(x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} t_1 & t_1 \lambda_1 & \dots & t_1 \lambda_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_n & t_n \lambda_n & \dots & t_n \lambda_n^n \end{pmatrix} = 0$$

则

$$\underbrace{(x_1, \dots, x_n)}_P \underbrace{\text{diag}(t_1, \dots, t_n)}_\Lambda \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \dots & \lambda_n^n \end{pmatrix} = 0$$

上述矩阵右边为可逆的 Vandermonde 行列式。故 $P\Lambda = 0$ 。由特征向量为非零向量知上述式子成立当且仅当 $\Lambda = 0$, 这证明了特征向量的线性无关性。 ■

例 3 $P = uu^T$ 与矩阵 $Q = I - 2uu^T$ 均可对角化。

容易算得 P 的特征值为 0, 1, Q 的特征值为 1, -1。

下面我们从原理上解释为什么一些矩阵不可对角化。矩阵的特征值是特征多项式的根，而特征多项式可写为：

$$f_A(\lambda) = (-1)^n \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{k_i}.$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 即是它的 k 个根 ($1 \leq k \leq n$)。由代数性质知 $k_1 + \dots + k_s = n$ 。我们称 k_i 为特征值 λ_i 的**代数重数**，记作 $AM(\lambda_i)$ ，而 $\dim(N(\lambda_i I - A))$ 为 λ_i 的**几何重数**，记作 $GM(\lambda_i)$ 。关于代数重数和几何重数，我们有如下定理：

定理 1 对方阵 A 的任意特征值，其几何重数小于等于代数重数，且 A 可对角化当且仅当 $GM(\lambda_i) = AM(\lambda_i)$ ($1 \leq i \leq s$)。

例 4 对矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}$ 有特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \frac{1}{2}$ 。其对应的特征向量分别为 $(0.6, 0.4), (1, -1)$ 。故 $GM(\lambda_1) = AM(\lambda_1)$, $GM(\lambda_2) = AM(\lambda_2)$ 满足几何重数等于代数重数。故矩阵可对角化。

例 5 对矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ 有 $f_A(\lambda) = (\lambda - 5)^2$ 。故 $AM(5) = 2$ ，而 $N(5I - A) = \text{span}\{(1, 0)\}$ 。则 $GM(5) = 1 < AM(5)$ 故矩阵 A 不可对角化。

例 6 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 不可对角化。可算得其特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ ，而 $N(I - A) = \text{span}\{(1, 0)\}$ 故几何重数小于代数重数，从而不可对角化。

矩阵对角化的应用

下面，我们讨论一下矩阵对角化在实际中的一些应用。

例 7 假设矩阵 A 可对角化，在什么情况下有 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k \rightarrow 0$?

解 由可对角化的定义知

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

则有

$$(P^{-1}AP)^2 = P^{-1}A^2P = \text{diag}(\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2).$$

将上述过程迭代 k 次，得到

$$A^k = P \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) P^{-1}.$$

故当所有特征值 $|\lambda_i| < 1$ 时，有 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k \rightarrow 0$. ■

例 8 斐波那契数列的计算，设 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$ ，请计算 F_k 。

解 常规的做法是从 F_0 开始逐步迭代得到 F_k 。但这样效率相对较低，我们考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

取 $\mathbf{u}_k = (F_{k+1}, F_k)$, 则 $\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{u}_k$ 。为计算 F_k , 计算 $\mathbf{u}_k = \mathbf{A}^k \mathbf{u}_0$ 即可。

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \lambda^2 - \lambda - 1$$

其对应的特征值分别为 $\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, 且其特征向量分别为 $\mathbf{x}_1 = (\lambda_1, 1), \mathbf{x}_2 = (\lambda_2, 1)$ 。
则

$$\mathbf{u}_k = \mathbf{A}^k \mathbf{u}_0 = \mathbf{P} \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k) \mathbf{P}^{-1} \mathbf{u}_0,$$

注意到

$$(1, 0) = \mathbf{u}_0 = \frac{\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2}{\lambda_1 - \lambda_2} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \\ -\frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \end{pmatrix}$$

故

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \\ -\frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \end{pmatrix} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{u}_0$$

代入得到

$$\mathbf{u}_k = \frac{\lambda_1^k}{\lambda_1 - \lambda_2} \mathbf{x}_1 - \frac{\lambda_2^k}{\lambda_1 - \lambda_2} \mathbf{x}_2$$

其第二项为 $\frac{\lambda_2^k - \lambda_1^k}{\lambda_1 - \lambda_2}$ 。它是最接近 $\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k$ 的正整数。 ■

定义 2 (矩阵相似) 若存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得对矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 满足 $\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B}$, 则称 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 矩阵相似。

关于相似矩阵, 我们有如下命题:

命题 3 若矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 相似, 则它们的特征值相等。

证明 对于 $\mathbf{A}$ 的特征多项式, 我们有

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = |\mathbf{P} \mathbf{P}^{-1} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{P}^{-1}| = |\mathbf{P}| |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}| |\mathbf{P}^{-1}| = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}|.$$

即相似矩阵的特征多项式相同, 故命题得证。 ■

上述命题表明, 相似矩阵具有相同的特征值。

例 9 对于 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$, $n \times m$ 矩阵 $\mathbf{B}$, 矩阵 $\mathbf{AB}$ 和 $\mathbf{BA}$ 的非零特征值相等。

证明 可以验证

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{A} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{pmatrix}}_{\mathbf{P}} \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{O} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}} \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{A} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{pmatrix}}_{\mathbf{P}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{O} \\ \mathbf{B} & \mathbf{BA} \end{pmatrix}}_{\mathbf{D}}$$

故矩阵 $\mathbf{E}, \mathbf{D}$ 相似, 有相同特征值。而

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{E}| = \left| \begin{pmatrix} \lambda \mathbf{I}_{m \times m} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{B} & \lambda \mathbf{I} - \mathbf{BA} \end{pmatrix} \right| = |\lambda \mathbf{I}_{m \times m}| |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{BA}|$$

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{D}| = \left| \begin{pmatrix} \lambda \mathbf{I} - \mathbf{AB} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{B} & \lambda \mathbf{I}_{n \times n} \end{pmatrix} \right| = |\lambda \mathbf{I}_{n \times n}| |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{AB}|$$

由 $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{E}| = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{D}|$ 命题得证, ■

习题

1. [15 分] 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

问当 k 取何值时, 存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵 (即 A 可对角化)?

2. [10 分] 判断下列 2×2 矩阵中哪一个不能与对角矩阵相似 ():

$$(A) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad (B) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad (C) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad (D) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. [20 分] 证明 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

相似。

4. [25 分] 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量

$$\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \quad \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$$

是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解。

- (a) 求 A 的特征值与特征向量;
(b) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得

$$Q^T A Q = \Lambda.$$

5. [30 分] 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = 1 \text{ (二重)},$$

且

$$\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$$

是属于 $\lambda_1 = -2$ 的特征向量。试求:

- (a) 属于 $\lambda_2 = 1$ (二重) 的特征向量;
(b) A 的伴随矩阵 A^* 。